

储藏物害虫综合治理课程研究性教学实践探索

◆ 王争艳, 罗 琼, 周丽贞

(河南工业大学, 河南 郑州 450001)

摘 要: 储藏物害虫综合治理是食品科学与工程专业粮油储藏方向的专业必修课。实施研究性教学, 有助于培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力, 激发其创造性思维, 提升实践能力。为满足学生可持续发展需求, 课程教学团队立足研究性教学理念, 结合教师专业特长与科研成果, 探索构建“课堂创新引导—小组讨论实训—课外持续支持—全程思政护航”的研究性教学模式, 有效实现了教学相长。

关键词: 研究性教学; 储藏物害虫综合治理; 教学改革; 创新引导

一、储藏物害虫综合治理课程建设背景

教育部印发的《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》明确提出, 要“积极推动研究性教学, 提高大学生的创新能力”, 同时需要“提供丰富的教学参考资料, 积极推进讨论式教学、案例教学等教学方法和合作式学习方式, 引导大学生了解多种学术观点并开展讨论、追踪本学科领域最新进展, 提高自主学习和独立研究的能力”。文件还鼓励高校“开展具有创造性的教学活动, 使学生的学习由被动变为主动, 在积极参与中主动实践、思考和探索, 培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力, 锻炼其创造性思维 and 实践能力”。这一理念为高校专业课的研究性教学改革提供了重要指导。

储藏物害虫综合治理是面向食品科学与工程专业粮油储藏方向大三学生开设的专业必修课。该阶段学生考研意愿普遍强烈, 但现有课程体系缺乏系统的科研训练环节, 致使学生对科学研究既满怀期待, 又存在诸多困惑。基于此, 教学团队明确了以下课程教学目标: 一是使学生能够综合分析各类储藏物害虫防治技术的应用特点, 科学评估并初步制定最优防治技术组合方案; 二是使学生能够运用所学知识, 结合文献查阅、剖析当前储藏物害虫防治的现状和现存问题, 并提出有针对性的解决方案。教学团队长期深耕储藏物昆虫学和储藏物害虫综合治理领域的科研和教学工作, 与粮食储藏行业保持紧密联系, 积累了丰富的害虫防治实践经验。教学团队以研究性教学理念为指引, 依托自身专业特长和科研成果, 结合对学生学情的深度分析, 积极探索有效的研究性教学路径。在教学设计中, 注重课堂知识与生产实践的有机结合, 着力培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力, 提升学生的科

学素养, 最终促进学生知识、能力和素质的全面发展, 满足其可持续发展需求。

二、储藏物害虫综合治理课程研究性教学模式探索

为满足学生可持续发展需求, 教学团队持续更新教学内容, 改进教学方法, 优化自身科研思路, 提炼科学研究方向, 实现教学与科研相互促进, 探索形成“课堂创新引导—小组讨论实训—课外持续支持—全程思政护航”的研究性教学模式。

(一) 课堂创新引导

课堂教学中, 教学团队秉持终身学习理念, 注重将国内外前沿科研成果和自身最新研究成果融入教学过程, 通过动态更新教学内容, 为学生搭建前沿知识体系, 激发其学习兴趣和探索意愿。针对教材未涵盖的内容, 教学团队会在课件中标注参考文献出处, 并附上完整参考文献列表, 以此培养学生的学术规范意识, 同时拓展讲解科技论文阅读和写作相关知识, 夯实学生的科研素养基础。教学团队在学习通平台上传与课程紧密相关的参考文献, 鼓励学生开展课外拓展阅读, 既助力学生深化对课堂知识的理解, 又拓宽其学术视野, 培育严谨治学态度和终身学习习惯。教学团队还将科研方法教育贯穿课堂教学全过程, 深度运用案例教学法和情境学习理论, 引入丰富的储藏物害虫防治实践案例, 创设真实问题情境, 引导学生通过案例分析提升解决实际问题的能力。授课过程中, 教师展示自身发表论文、授权专利等科研成果, 作为分析问题、探索解决方案的重要素材, 既充分展示学术积累, 又依托榜样学习理论, 帮助学生树立专业自信。案例分析环节采用启发式教学, 注重引导学生主动建构知识, 通过提问、提示和引导, 激发学生深度思考, 培养批判性思维。同时, 结合手机实操和课堂讨论

基金项目: 河南省高等学校 A 类专业创建专项 (编号: HN-HautFood-04; HN-HautFood-11)

作者简介: (通信作者) 王争艳 (1979—), 女, 河南工业大学教授, 研究方向为储藏物昆虫学与害虫综合治理; 罗琼 (1976—), 男, 河南工业大学实验员, 研究方向为粮食加工; 周丽贞 (1989—), 女, 河南工业大学讲师, 研究方向为储藏物害虫防治。

等互动形式,增强课堂互动性,营造合作学习氛围,培育学生团队协作精神。在此过程中,鼓励学生针对案例提出新颖见解和解决方案,锤炼其创新思维 and 实践能力。

(二) 小组讨论实训

课前准备阶段,教学团队依托学习通分组任务模块,发布与储藏物害虫防治实践相关的讨论专题,激发学生的学习兴趣 and 探究意愿,要求学生课后以总结报告形式完成专题任务,培养其信息整合 and 深度加工能力。课堂教学中,教师引导学生剖析专题中的难点问题,融入布鲁姆认知层次理论中的“分析”层次,培育学生的批判性思维 and 创新思维。同时,允许学生根据个人兴趣自主选择专题、组建讨论小组,以合作形式完成学习任务,学生在小组互动协作中不仅能提升社交技能,还能在交流中实现知识的共同建构。课后拓展阶段,组织学生开展线上专题讨论。教师通过即时线上辅导提供反馈 and 指导,助力学生突破难点、完成任务,进一步激发学生的科研兴趣。同时,推行小组专题汇报互评机制,将互评结果纳入课程考核体系,强化学习成效。

(三) 课外持续支持

在保障学生学习时间、完善线上学习资源的基础上,教学团队依据布鲁姆认知层次理论,设定高阶学习目标,充分调动学生的学习积极性和主观能动性,推动深度学习落地。例如,布置需要查阅文献才能完成的综述性作业,锻炼学生的信息检索能力,培养其批判性思维 and 综合分析能力。为此,教师会推荐文献检索关键词,提供自身发表的相关论文作为参考,帮助学生初步搭建学术研究框架。同时,在学习通平台发布科技论文撰写模板,引导学生参照模板完成作业,既为学生日后撰写科技论文奠定基础,又推动学生在自主建构知识的过程中深化对学科内容的理解,实现知识传授与能力培养的有机统一。基于个性化学习理念,教师根据各小组专题完成情况,选拔具有科研潜力的学生组建科研兴趣小组,为不同类型学生创设适配的学习环境。通过量身设计科研课题、制订科研计划,如鼓励学生提前进入专业实验室参与科研项目,让学生在实践中进一步深化知识理解、提升专业技能。在此基础上,教师进一步指导学生规划本科毕业设计(论文)、科技论文撰写 and 专利申请等任务,持续提供创新指导,助力学生实现自主化和个性化学习。通过设定高阶学习目标,不断推动学生认知结构深化 and 综合能力提升。借助线上资源和小组讨论,有效整合学生的碎片化时间,投入创新训练。通过专利授权、论文署名等成果激励,进一步激发学

生的科研热情,培养其团队协作精神。

(四) 全程思政护航

学生初次接触科研,多会因自我认知不足而难以准确评估自身科研潜力,遇到困难时容易产生气馁情绪,甚至萌生放弃念头。因此,课程教学需要注重融入隐性思政元素,通过多视角设计教学环节,实现价值引领与知识传授的有机融合。教学团队依据建构主义学习理论,将热爱科学、崇尚科学等价值理念融入教学内容和课程考核,通过情境创设引导学生内化相关价值观。教师以自身理想信念 and 科学修养感染学生,在提高学生科学素养的同时,强化其科学精神 and 社会责任感。为缓解学生的消极情绪,教师运用积极心理学方法,如设定阶段性目标、及时肯定学生的阶段性成果等,增强学生的自我效能感和内在学习动力。课程思政实施过程中,坚持自然融入原则,杜绝生硬说教,注重教学情境化与学生学习主动性。针对不同思政主题,灵活运用影像、语音、阅读材料和情景模拟等形式,让隐性思政教育显性化、生动化。秉持“教育即生活”理念,使思政教育打破时空局限,贯通课堂内外、校园内外与线上线下。课堂上,通过知识点引申、对比与升华,结合案例分析、小组讨论、翻转课堂等互动方式,实现知识传授与价值引领同频共振。同时,积极开发思政微课,依托主流媒体和学习通平台,定期推送优质思政素材,组织线上研讨,全面提升学生的思政素养。

三、储藏物害虫综合治理课程建设成效

研究性教学改革实施以来,教师发表的论文多次被学生引用至课后作业与小组专题汇报中,多数学生首次掌握了参考文献的规范引用方法。同时,每年均有部分学生选择跟随授课教师开展本科毕业设计(论文)研究或考取授课教师的研究生。教学团队累计指导本科生申报专利40余项、发表科研论文5篇。课程建设期间,授课教师先后获评校级、省级本科毕业设计(论文)优秀指导教师,取得多项与课程相关的科研成果,实现科研反哺课堂教学,形成教学与科研的良性互动。

参考文献:

- [1] 王超.“一流教学”建设中研究性教学的思考[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2022(2).
- [2] 王争艳,罗琼,卢少华,等.“储藏物害虫综合治理”课程思政的思考与探索:以河南工业大学课程教改为例[J].教师,2022(3).
- [3] 徐艳.高校思想政治理论课教学模式研究:基于建构主义学习理论的视角[J].教育教学论坛,2021(46).

责编:勉耘